

AI 인프라실 기술 보고서

# SQLON MCP (Model Context Protocol) 툴셋 및 작동 원리 분석서

자연어 질의 인터페이스(MCP) 전송 계층 및 28종 도구 심층 설계 분석

작성 부서 AI 인프라실

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 사내 공유 가능 (Internal Technical Document)

최종 수정일: 2026년 7월 20일

문서 버전: v0.1.2

작성 부서: AI 인프라실

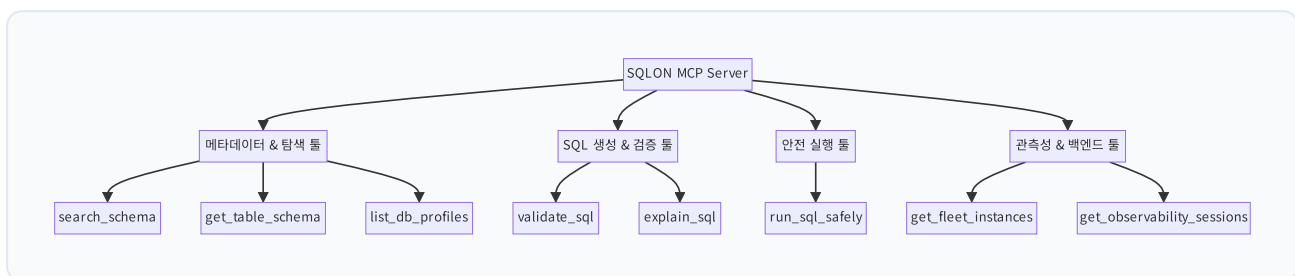
## 1. 개요 및 MCP 프로토콜 채택 배경

**\*\*Model Context Protocol (MCP)\*\***는 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트와 외부 시스템(데이터베이스, 파일 시스템, API 등) 간의 인터페이스를 표준화하는 차세대 오픈 프로토콜입니다.

SQLON은 MCP 프로토콜을 구현하여 Claude Desktop, Antigravity CLI, VS Code AI extension 등 다양한 에이전트에서 데이터베이스 탐색, SQL 생성, 실행 검증 및 관측 기능을 제공합니다.

## 2. SQLON MCP 도구(Tool) 매핑 및 카테고리 분석

SQLON MCP 서버는 역할별로 최적화된 28개 도구를 제공합니다.



### 카테고리별 주요 MCP 도구 목록

| 카테고리        | 핵심 MCP 도구명    | 주요 기능 및 역할              |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 메타데이터<br>탐색 | search_schema | 자연어 키워드 기반 연관 테이블/컬럼 탐색 |

| 카테고리        | 핵심 MCP 도구명                              | 주요 기능 및 역할                                 |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|             | <code>get_table_schema</code>           | 테이블 스키마, 데이터 타입, Foreign Key 구조 조회         |
|             | <code>list_db_profiles</code>           | 연결된 DB 프로파일(PG, MySQL, MariaDB, Oracle) 조회 |
| SQL 생성 & 검증 | <code>validate_sql</code>               | DB Dialect 기반 문법 적합성 및 안전성 검증              |
|             | <code>explain_sql</code>                | 실행 계획(EXPLAIN) 및 리스크 스코어링 분석               |
| 안전 실행       | <code>run_sql_safely</code>             | Read-Only 권한 강제, LIMIT 부여 및 SQL 안전 실행      |
| 플릿 관측성      | <code>get_fleet_instances</code>        | DB 인스턴스 연결 상태 및 헬스 체크                      |
|             | <code>get_observability_sessions</code> | 실시간 실행 세션 및 롱 러닝 쿼리 모니터링                   |

### 3. 요약 및 시사점

SQLON MCP 도구 세트는 단순한 자연어-SQL 변환을 넘어, 엔터프라이즈 데이터베이스 보안 가드레일과 실시간 모니터링을 포함하는 종합 데이터 에이전트 레이어를 제공합니다.